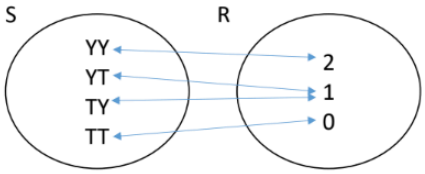
Dağılımlar

Raslantı (Rassal, Rastgele) Değişkeni (r.d.)

- Bir olayın rastgele sonuçlarını sayılara dönüştüren bir kuraldır. Örneğin;
  - Bir zar atma deneyinde “atılan zarın üst yüzü” raslantı değişkenidir.
    Bu değişkenin alabileceği sayısal değerler ise {1,2,3,4,5,6} kümesidir.
- Bir örneklemdeki birimlerin her özelliği bir rassal değişken olabilir. Önreğin;
  - Bir gruptaki insanların boy uzunlukları ve yaşları.
- Değişkenin kendisi (yani olayın soyut hali, örn: "zarın gelmesi") genelde **Büyük X** ile gösterilir.
- Bu değişkenin alabileceği somut değerler (yani çıkan sonuçlar, örn: "3 gelmesi") **Küçük x** ile gösterilir.

- **Örnek:** Bir paranın 2 kez atıldığı deneyi düşünelim. X rastgele değişkeni gözlenen yazıların sayısı olsun.

- Örnek Uzay S: {YY, YT, TY, TT}



- X rastgele değişkeni 0, 1, 2 değerlerini alır.
  X: 0, 1, 2

❗ Örnekteki gibi durumlar sayılarla ifade edilmek zorundadır.

Sürekli Raslantı Değişkeni

- Rassal değişkenin alabileceği değerler belirli bir aralıktaki bütün değerleri kapsıyorsa sürekli raslantı değişkeni olur.
  - Bir hisse senedinin günlük getirisi
  - $1m^3$ havadaki karbondioksit miktarı
  - Bir mamülün üretim süresi
  - Bir kodun çalışma süresi

Kesikli Raslantı Değişkeni

- Rassal değişkenin alabileceği değerler tam sayılardan oluşuyorsa bu değişkene kesikli raslantı değişkeni denir.
  - Para ve zar atma deneyleri
  - Torbandan çekilen mavi top sayısı
  - Ölen hasta sayısı

Olasılık Dağılımı

- Bir rassal değişkenin alabileceği değerleri ve bu değerleri alabilme olasılıklarını gösteren tabloya, fonksiyona veya grafiğe olasılık dağılımı denir.
- Kesikli r.d. için olasılık dağılımı **olasılık fonksiyonu** olarak adlandırılır.
- Sürekli r.d. için olasılık dağılımı **olasılık dağılım fonksiyonu** olarak ifade edilir.

Kesikli R.D. için Olasılık Dağılımı

- r.d.=X ve x r.d.nin alabileceği bir değer olsun. X'in x değerini alma olasılığı:

$$P(X = x) = p(x)$$

Örnek: Hilesiz bir zarın atıldığında X r.d. üst yüze gelen sayıyı ifade etmek üzere bu X r.d. değişkeninin olasılık fonksiyonunu elde ediniz.

S = { 1,2,3,4,5,6 } P (X = x_i) = 1 / 6

X	1	2	3	4	5	6
P (X = x_i)	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6

$$P(X=x)=\begin{cases} 1/6 & x=1 \\ 1/6 & x=2 \\ 1/6 & x=3 \\ 1/6 & x=4 \\ 1/6 & x=5 \\ 1/6 & x=6 \\ 0 & d.d \end{cases}$$

❗ **d.d:** Diğer değişkenler

Kesikli R.D. için Birikimli Dağılım Fonksiyonu

- f(x), Kesikli r.d. için olasılık foknsiyonuydu. F(x) ise x ve önceki değelerin toplam olasılığunu veren fonksiyondur.

$$f(x) = P(X = x),$$
$$F(x_n) = \Sigma_{i=1}^{n} P(X = x_i) = P(X \leq x_n)$$

Basit Zar Örneği:

- `f(3)` = Zarın **tam 3** gelme olasılığı = 1/6
- `F(3)` = Zarın **3 veya daha az** (yani 1, 2 veya 3) gelme olasılığı.
  - `F(3) = f(1) + f(2) + f(3)`
  - `F(3) = (1/6) + (1/6) + (1/6) = 3/6 = 0.5`

Kesikli R.D. için Birikimli Dağılım Fonksiyonunun Özellikleri

1. En küçük x değerinin altı için $F(x) = F(-\infty) = 0$ olur.
2. Tüm olasılıkları biriktirdiğimizde (yani en büyük x değeri için) $F(x) = F(+\infty) = 1$ olur.
3. $\{a < b \mid F(A) \leq F(B)\}$ yani her F(x) için fonksiyon azalmaz, sabit (sonraki x değerinin olma olasılığının 0 olduğu durum) veya artarak devam eder.

Sürekli R.D. için Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

- Sürekli rassal değişkenlerde, **tek noktanın olasılık fonksiyonu sıfır kabul edilir.** Çünkü belirlenen aralıkta o kadar çok olasılık vardır ki sonsuz kabul edildiğinde olasılık sıfır çıkar.
- Bu nedenle sürekli r.d.'lerde noktalar yerine aralıklarda toplanan olasılık yoğunluğunu verir.
- Bu olasılığı bulmanın yolu, istenen aralıktaki yoğunluk fonksiyonunun integralini almaktır.
- Yani olasılık f(x) eğrisinin altında kalan alandır.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

X'in `a` ile `b` arasında olma olasılığı, `f(x)` fonksiyonunun `a`'dan `b`'ye kadar olan

integraline (eğrinin altında kalan alana) eşittir.

> 🗒️ **Özetle;** Sürekli değişkenlerde olasılık, bir nokta için değil, bir *aralık* için hesaplanır ve bu hesaplama, yoğunluk eğrisinin altındaki *alanı* (integrali) bularak yapılır.

Sürekli R.D. için Birikimli Dağılım Fonksiyonu

- `F(x)` (yani `x`'e kadar olan birikmiş olasılık), yoğunluk fonksiyonu `f(t)`'nin **en baştan (–∞) x'e kadar olan integraline** (eğrinin altında kalan alana) eşittir.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

- [a , b] aralığında rassal değişkenin olasılığını bulmak için F(A) ve F(B) değerlerini kullanarak integralle hiç uğraşmadan bulabiliriz.

$$P(a \leq X \leq b) = F(B) - F(A)$$

- Sürekli rassal değişkenlerde tek noktanın olasılığı 0 olduğu için;

$$P(X \leq x) = P(X < x)$$

- Ayrıca, eğer F(x) değerini biliyorsak f(x) değerine türevle ulaşabiliriz.

$$F'(X) = \frac{d \cdot F(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = f(x)$$

- Eğer olasılığı bulunmak istenen aralık f(x) içinde tanımlı değilse tanımlı olmayan taraf tanımlı sınırla değiştirilir

Örnek: X rastgele değişkenin yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olduğuna göre P (1/8 ≤ x ≤ 5/16) =?

$$f(x) = \begin{cases} 3 - 48x^2, & -0.25 \le x \le 0.25 \\ 0, & \text{diğer değerler} \end{cases}$$

X r.d için 0.25 ten büyük değerlerde oyf 0 değerini alacağından üst sınır 0.25 olarak değiştirildi.

$$P\,(1/8 \le x \le 5/16) = \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{5}{16}} f(x)\,dx = \int_{1/8}^{0.25} 3 - 48x^2\,dx = (3x - 16x^3)\Big|_{1/8}^{0.25}$$

= [3(0.25)-16(0.25)^3]- [3(0.125)-16(0.125)^3]=5/32

- Bir f(t) fonksiyonun yoğunluk fonksiyonu olup olmadığını anlamak için tüm değer aralığında integralinin 1 olduğundan emin olunması gerekir.

Örnek: f(x) fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor olsun

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7}x^2, & 1 \le x \le 2 \\ 0 \quad , & diger\ x'ler\ icin \end{cases}$$

a) f(x) olasılık yoğunluk fonksiyonu mudur?

$\int_{tüm\,x} f(x)dx = 1$ ise f(x) olasılık yoğunluk fonksiyonudur.

$$\int_1^2 \frac{3}{7}x^2 dx = \frac{x^3}{7}\Big|_1^2 = \frac{8}{7} - \frac{1}{7} = 1$$

Hap İntegral Örnekleri

- **Kural:** $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
- **Örnek:** $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln(2)} + C$
- *Eğer $a = e$ olsaydı, $\frac{e^x}{\ln(e)}$ olurdu. $\ln(e) = 1$ olduğu için sonuç yine e^x çıkardı. (Kural 1'in kanıtı gibi).*

- **Temel Kural (Belirsiz İntegral):** a bir sabit sayı olmak üzere:

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

Çözüm

Kural: $\int a^{kx} dx = \frac{1}{k} \cdot \frac{a^{kx}}{\ln(a)} + C$

3. Doğal Logaritma Kuralı ($1/x$)

Bu, güç kuralının $n = -1$ (yani $\int x^{-1} dx$) olduğu özel durumdur.

- **Kural:**

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

- **Kural 1:**

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

- **Kural 2:**

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

Beklenen Değer

- Bir rastgele değişkenin aldığı tüm değerlerin ağırlıklı ortalamasıdır.

- Sonsuz denemede ulaşılacak ortalama sonucu ifade eder.
- X rastgele değişkeninin beklenen değeri E(X) ile gösterilir.
- Bir rastgele değişkenin beklenen değeri o değişkenin ortalamasına eşittir.

$$E(X) = \mu$$

- Kesikli rastlantı değikeni için beklenen değer;

$$E(X) = \Sigma_x x P(X = x)$$

- Sürekli rastlantı değikeni için beklenen değer;

$$E(X) = \int_x x f(x) dx$$

- Beklenen değer özellikleri;

$$E(a) = a$$
$$E(aX) = aE(X)$$
$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Rassal Dağılımda Varyans ve Standart Sapma

- Yüksek Varyans: Sonuçlar beklenen değerden uzaktır, daha yayılmış şekildedir.
- Düşük Varyans: Sonuçlar beklenen değere yakındır, daha yoğundur.

$$E(X^2) = \Sigma_x x^2 P(X = x)$$

- Kesikli değişkenler için varyans;

$$Var(X) = E(X - \mu)^2 = \Sigma_x (x - \mu)^2 P(X = x) = E(X^2) - E(X)^2$$

- Sürekli değişkenler için varyans;

$$Var(X) = E(X - \mu)^2 = \int_x (x - \mu)^2 f(x) dx = E(X^2) - E(X)^2$$

- Varyansın Özellikleri; (a ve b sabit ise)

$$Var(a) = 0$$
$$Var(aX) = a^2 Var(X)$$
$$Var(aX + b) = a^2 Var(X) = a^2 \sigma^2$$

Özel Kesikli Dağılımlar

Bernoulli Dağılımı

- Bu dağılıma uyan r.d. sadece 2 değer alır.
- Bu değer genellikle 0 (başarısızlık) ve 1 (başarı) olarak kabul edilir.
- Bu dağılıma ilişkin olasılık dağılımı p başarı olasılığı olmak üzere (1-p) bağarısızlık olasılığını verir.
- Bir X rastgele değişkeninin Bernoulli dağılımına uyduğu, $X \sim Bernolli(p)$ şeklinde gösterilir.

$$\boxed{p(x;p) = \begin{cases} p^x (1-p)^{1-x}, & x = 0,1 \\ 0, & ö.d \end{cases}}$$

- Yukarıdaki formüle göre x 1 aldığında sonuç p (başarı olasılığı), 0 aldığında 1-p (başarısızlık olasılığı) çıkar.

Beklenen Değer $(\mu / E(x))$

$$\mu = E(X) = p$$

- Beklenen değer $E(X) = \sum[x \cdot p(x)]$ formülüyle bulunur.
  $E(X) = (0 \cdot p(0)) + (1 \cdot p(1))$
  $E(X) = (0 \cdot (1-p)) + (1 \cdot p) = 0 + p = p$

Varyans (σ^2)

- Varyans, normal varyans formülü kullanılarak rahatça bulunabilir:

$$\sigma^2 = E(X^2) - E(X)^2$$
$$E(X) = 1 \cdot p + 0 \cdot p = p$$
$$E(X^2) = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot p = p$$
$$E(X^2) - E(X)^2 = p - p^2 \rightarrow \sigma^2 = p(1-p)$$

- Bernolli dağılımında varyans bize sonuçların ortalamadan (p) ne kadar uzak olduğunu gösterir.
- Varyans ne kadar büyükse sonuçlar birbirinden o kadar uzaktır ve sonuç o kadar belirsizleşir. Bernolli dağılımında varyansın max değeri p=0.5 iken varyans 0.25 olur, bu en belirsiz durumdur.

Binom Dağılımı

- Bernolli Dağılımının n kez tekrarlanmasıyla oluşan toplam başarı dağılımıdır.
- Tanımlanan değişken n denemede x tane başarıdır.
- $X \sim Binom(n, p)$ (n Deneme sayısı, p her seferin başarı oranı) ile gösterilir.

$$P(x; n, p) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x} \quad , \quad x = 1, 2, 3, ..., n$$
$$\mu = np$$
$$\sigma^2 = np \cdot (1-p)$$

Negatif Binom Dağılımı

- Normal binom n kez denemede x kez başarılı olma olasılığını ölçerken negatif binom, **k kez başarılı olmak için yapılası gereken deneme sayısının x olma olasılığı**na cevap bulur.

- $X \sim \text{Negatif Binom}(k, p)$ ile gösterilir.

$$P(x; k, p) = \binom{x-1}{n-1} p^k (1-p)^{x-k}$$
$$\mu = k/p$$
$$\sigma^2 = \frac{k(1-p)}{p^2}$$

Geometrik Dağılım

- Negatif binom dağılımının özel durumudur.
- k=1 olduğunda gerçekleşir. (İlk başarıyı elde edinceye kadar yapılan deneme sayısı)

$$P(x; p) = p * (1-p)^{x-1}$$
$$\mu = \frac{1}{p}$$
$$\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Hangi Dağılım Ne İçin? (Özet)

- Deney, n tane birbirinin aynısı **Bernolli Denemesi**nden oluşur.
- Her deneme 2 olası sonuçtan biriyle sonuçlanır. (Başarı p, başarısızlık 1-p)
- Tek bir denemenin başarı olasılığı p'ye eşittir ve her denemede p sabittir.
- Denemeler birbirinden bağımsızdır.

1. Tanımlanan değişken n denemede x başarıysa **Binom Dağılımı**,
2. Tanımlanan değişken x. denemede k. başarı ise **Negatif Binom Dağılımı**,
3. Tanımlanan değişken x. denemede ilk başarı ise **Geometrik Dağılım**ı tercih etmeliyiz.

Hipergeometrik Dağılım

- Diğerlerinden farklı olarak her denemede başarı ihtimalinin değiştiği durumda kullanılır.

- Örnek: Her seçimde seçilen nesnenin yerine geri konulmaması. (iadesiz)

$$p(x, N, m, n) = \frac{\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

N: Popülasyonun (torbanın) tamamı.

m: Popülasyondaki toplam başarı sayısı.

N-m: Popülasyondaki toplam başarısızlık sayısı.

n: Deneme miktarı. (Torbadan kaç top çekildiği)

x: Çektiğimiz toplardaki başarı sayısı

- **Payda:** $\binom{N}{n}$
  - **Anlamı:** "Toplam N (100) toptan, n adet top kaç farklı şekilde seçilebilir?"
  - Bu, n adet top seçtiğimizde karşımıza çıkabilecek **tüm olası sonuçların** sayısıdır.
- **Pay:** $\binom{m}{x} \cdot \binom{N-m}{n-x}$
  - Bu, bizim istediğimiz spesifik durumdur ve iki parçadan oluşur:
  - $\binom{m}{x}$**:** "Toplam m (45) mavi toptan, tam olarak x tanesini kaç farklı yolla seçebilirim?"
  - $\binom{N-m}{n-x}$**:** "Toplam $N-m$ (55) yeşil toptan, kalan $n-x$ tanesini kaç farklı yolla seçebilirim?"
  - Bu ikisini çarparız çünkü x tane mavi **VE** $n-x$ tane yeşil top istiyoruz.

$$\mu = n \cdot \frac{m}{N} = n \cdot p$$
$$\sigma^2 = n \cdot \frac{m}{N} \cdot \frac{N-m}{N} = n \cdot p \cdot (1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

Binom dağılımının beklenen değeriyle hipergeometrik dağılımı aynı formüle çıktığı açıktır.

Varyansta ise Binom dağılımının varyansından farklı olarak $\frac{N-n}{N-1}$ ifadesi varyansın her denemede azaldığı gerçeğini formüle entegre eden düzeltmeyi sağlar.

Poisson Dağılımı

- Birim zamanda meydana gelen olay sayısının dağılımıdır. Daha çok nadir görülen olaylarla ilişkilendirilir.
- $X \sim \text{Poison}(\lambda)$ ile gösterilir.
- Belirli bir **aralık** (zaman, alan, mesafe, hacim) içindeki bir olayın **gerçekleşme sayısını** sayar. Burada n (deneme sayısı) gibi bir üst sınır yoktur.
- λ **(Lambda):** Belirtilen aralıktaki **ortalama olay sayısıdır**. Bu bir "oran" (rate) belirtir.
    - *Örnek:* "Ege Bölgesinde 3 aylık sürede ortalama 5 deprem oluyorsa", bu aralık için $\lambda = 5$ olur.
- **Olaylar Bağımsızdır:** Bir aralıkta meydana gelen olayın, başka bir aralıktaki olayla ilgisi yoktur. (Örn: Bu saatteki deprem sayısı, bir sonraki saatteki deprem sayısını etkilemez).

$$p(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

Bu formül, belirli bir aralıkta **ortalama λ tane** olay olurken, tam olarak **x tane** olay olma olasılığını verir.

- λ **(Lambda):** Aralık başına düşen ortalama olay sayısı (örneğin ortalama 2 hata).
- x**:** Olasılığını aradığımız spesifik olay sayısı (örneğin tam olarak 3 hata olma olasılığı).
- e**:** Euler sayısı (yaklaşık 2.718...). Sürekli büyüme/azalma süreçlerinin temelidir.
- $x!$ **(x faktöriyel):** Bu x adet olayın, o aralık içinde herhangi bir sırada/ zamanda gerçekleşebileceği farklı yolları hesaba katar.

$$\mu = \lambda$$
$$\sigma^2 = \lambda$$

Özel Sürekli Dağılımlar

Tekbiçimli Dağılım

- Belirli [a , b] aralığında her değerin gelme olasılığının aynı olduğu durumda kullanılır.
- Her durumun gelme olasılığı aynı olduğu için grafik dikdörtgen şeklinde olur.
- Her değerin gelme olasılığı aynı olduğu için yoğunluk fonksiyonunu bulurken x'in önemi yoktur çünkü her x değeri için aynıdır.

$$f(x;a,b) = \frac{1}{b-a}, a < x < b$$

- Kümülatif dağılım fonksiyonu da diğerlerinde olduğu gibi başlangıç değerinden (a) x'e kadar olan f(x) integralidir.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt, a < x < b$$
$$x \leq a \rightarrow F(X) = 0$$
$$x \geq b \rightarrow F(X) = 1$$

- Dağılım mükemmel simetrik (düz çizgi) olduğu için beklenen değerin de aralığın ortalaması olmasını bekleriz.

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

- Varyans formülünün ispatı integral gerektirir ancak matık olarak yayılım (yani varyans) aralığın genişliğine bağlıdır. Aralık ne kadar genişse varyans o kadar artar.

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Bölü 12 kısmı, bu "düzgün" dağılımın şeklinden dolayı integral hesabından gelen sabittir.

Üstel Dağılım

- **Poisson Dağılımı (Kesikli):** Belirli bir *sabit zaman aralığında* (örneğin "1 saat içinde") **kaç adet olay** (örneğin kaç müşteri) olduğunu sayar.

- **Üstel Dağılım (Sürekli):** İki olay *arasında* **ne kadar zaman geçtiğini** ölçer.

$$f(x;\lambda) = \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

- Bu, bir sonraki olayın tam olarak x zaman sonra gerçekleşme yoğunluğunu verir.
- Lambda sembolü her iki dağılımda da kullanılır ancak **birbirinin tersi** anlamlara gelir:
  - **Poisson'da b**ir aralıktaki **ortalama olay sayısıdır** (bir "oran").
  - Üstelde ise bir olayın gerçekleşmesi için gereken **ortalama bekleme süresidir.**
  - Beklenen değerin lambdaya eşit olmasının sebebi de budur.

$$\mu = \lambda$$
$$\sigma^2 = \lambda^2$$

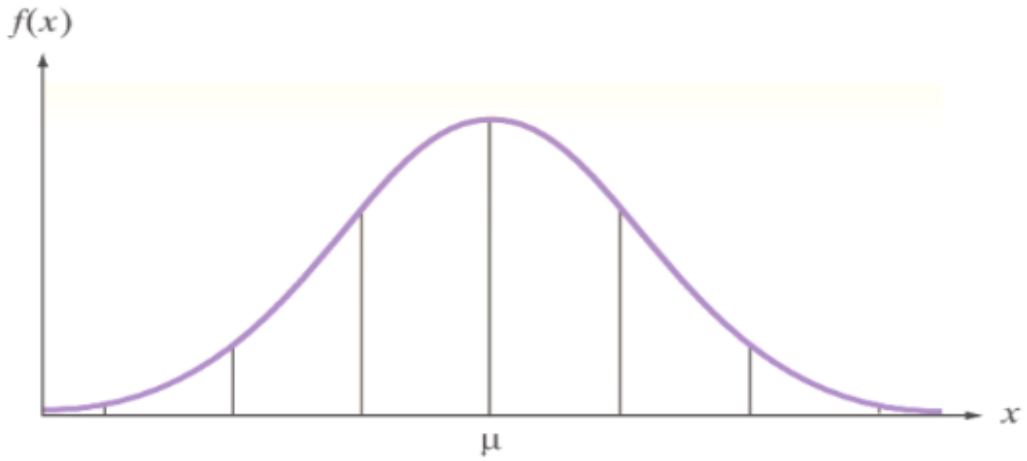
- Varyansın ortalama zamanın karesine eşit olması demek oluyor ki standart sapma beklenen değere eşittir.
- Kümülatif dağılım fonksiyonu ise bir sonraki olayın x zaman biriminden **daha az** (veya eşit) bir sürede gerçekleşme olasılığıdır.

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-x/\lambda}$$

Normal Dağılım

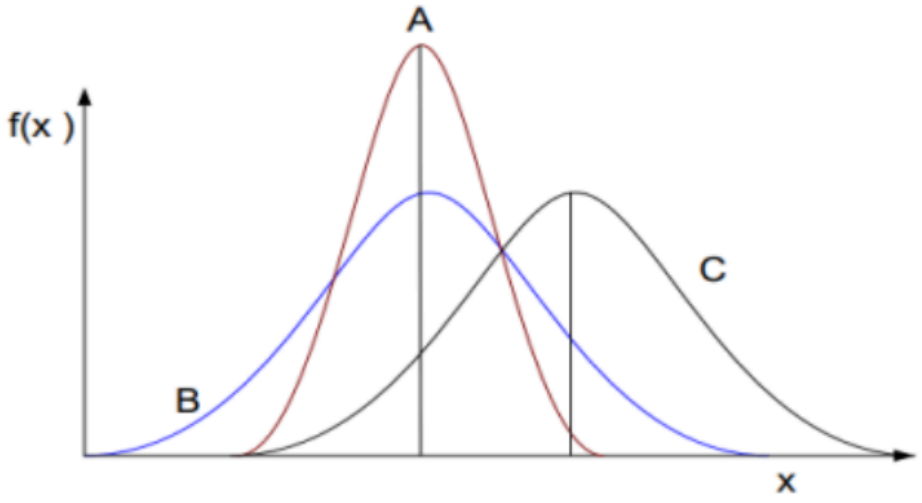
> ❗ Kesikli ve sürekli dağılımlar düşünüldüğünde en önemli ve günlük hayatta en çok karşımıza çıkan dağılım budur.

- Aritmatik ortalama etrafında yüksek, uçlara doğru azalab dağılımlara normal dağılım denir.



- Ortalama, mod ve medyan eşittir; her ikisi de dağılım merkezindedir.

Parametre Değişikliklerinin Normal Dağılımın Şekli Üzerindeki Etkisi



$\mu_A = \mu_B < \mu_C$ ve $\sigma^2{}_A < \sigma^2{}_B = \sigma^2{}_C$

Standart Normal Dağılım

- Normal dağılım için eğer $\mu = 0$ ve $\sigma^2 = 1$ olursa standart normal dağılım elde edilir.

Standartlaaştırma

- Alanı değiştirmemek şartıyla ortalamanın sıfıra kaydırılması ve varyansın 1'e eşitlenmesidir.
- Aşağıdaki formülle bütün normal dağılımlar standart normal dağılıma dönüştürülebilir.

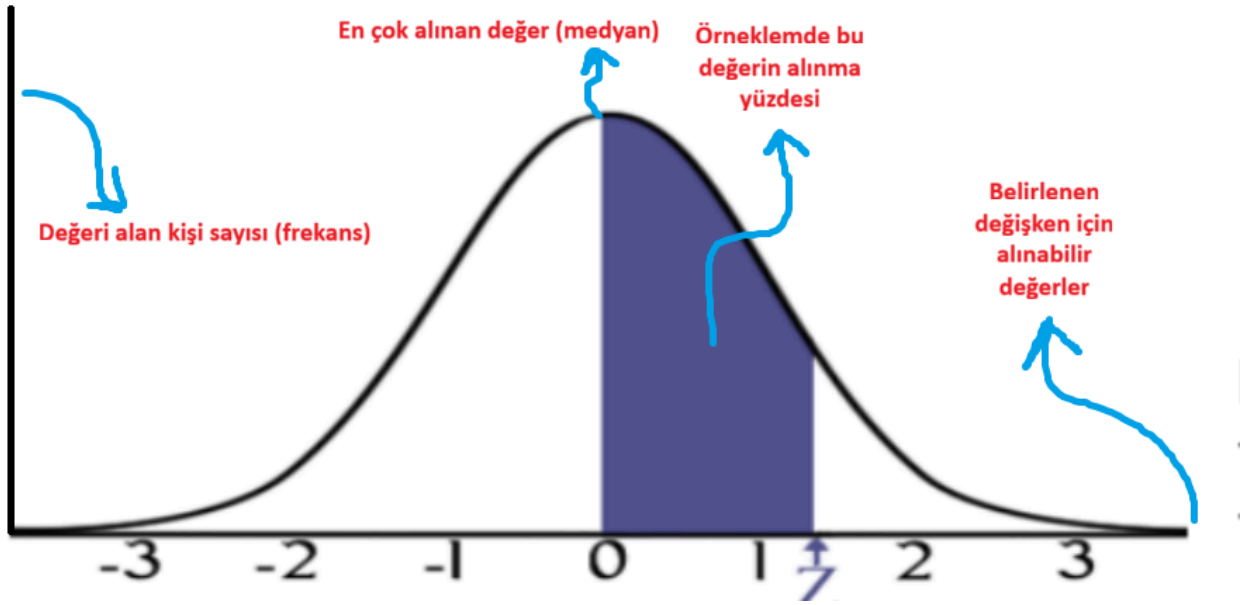
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- Bu dağılım, normal dağılım gösteren X r.d.nin belli bölgelerde bulunma olasılığını bulmak için kullanılır.
- Soruda yüzdelik dilim vs. yerine direkt belirlenen aralıktaki kişi sayısı soruluyorsa z tablosundaki sonuca ulaştıktan sonra sonucu kitledeki toplam kişi sayısıyla çarpmak yeterlidir.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0190	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2969	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3513	0.3554	0.3577	0.3529	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998

❗ Devirli Z sonuçlarında devirin virgülden sonraki 2. basamağından sonrasına göre yuvarlama yaparak tablodaki yerini bulmak sonuç açısından daha sağlıklı olur.

Standart Dağılım Tablosunun Anlamı



❗ Standartlaştırma ve gerekli işlemleri yapmak kolay olsa da ne olduğunu bilmeden ezbere yapılması durumunda karşılaşılacak herhangi bir ters örnek (örn. soruda olasılık veya kişi sayısı yerine puan sorulduğunda) taklaya gelmek oldukça muhtemeldir.

Harold Bu Zorlu Konuyu Bitirdiğiniz için Sizi Tebrik Ediyor!

pek öyle gözükmediğinin farkındayım ama zeka seviyesi ancak bu kadar tebrik etmeye yetiyor...

About @Me

Mertcan Gündoğan LinkedIn Profile

Mertcan (@mertcangndn) • Instagram profile

61 Followers, 109 Following, 10 Posts - See Instagram photos and videos from Mertcan (@mertcangndn)

https://www.instagram.com/mertcangndn/

Mertcangndn - Overview

Mertcangndn has 14 repositories available. Follow their code on GitHub.

https://github.com/Mertcangndn